

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

НАСТРОЙКА УДАЛЁННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Задание на лабораторную работу

1. На всех ВМ стенда проверить наличие и при отсутствии установить SSH-сервер, убедиться, что он запускается при загрузке ОС.

2. На всех компьютерах стенда проверить наличие и при отсутствии установить SSH-клиент.

3. Зарегистрировать на рабочих станциях и сервере нового пользователя, не имеющего административных полномочий. Имя пользователя формируется из инициалов слушателя, написанных латиницей, например, для слушателя с ФИО Фамилия Имя Отчество требуется создать пользователя `fio`.

4. Сгенерировать для пользователя пару SSH-ключей на всех ВМ стенда.

5. Настроить для пользователя двухстороннюю беспарольную аутентификацию по ключу с использованием протокола SSH между рабочими станциями и сервером. Под двухсторонней аутентификацией между рабочей станцией и сервером понимается, что одновременно должны выполняться следующие условия:

- пользователь на сервере может удалённо аутентифицироваться на рабочей станции;

- пользователь на рабочей станции может удалённо проходить аутентификацию на сервере.

6. Продемонстрировать настроенную беспарольную аутентификацию для различных взаимодействующих систем путем выполнения из консоли ОС действий по:

6.1. удалённому выполнению команды, одновременно отображающей сетевое имя ВМ, текущее время и дату, имя пользователя, запустившего команду:

- с сервера (Astra Linux) на клиенте (Astra Linux);

- с сервера (Astra Linux) на клиенте (Windows);

6.2. удалённому копированию файла:

- с клиента (Astra Linux) на сервер (Astra Linux);

- с клиента (Windows) на сервер (Astra Linux).

Демонстрацию требуется начать с полной перезагрузки стенда.

Дополнительные требования к стенду

Для проведения лабораторной работы используется стенд, подготовленный по результатам выполнения лабораторной работы № 2 с настроенными серверами DHCP и DNS. При невозможности использования результатов предыдущей работы или отсутствия стенда необходимо создать стенд, состоящий из 3-х виртуальных машин (под управлением нужных ОС), объединённых сетью.

Подробное описание стенда приводится в методических рекомендациях. В таком случае настройку серверов DHCP и DNS производить не нужно, необходимо настроить статические IP-адреса сервера и рабочих станций, а также разрешение сетевых имен в IP-адреса с использованием следующих файлов:

- `/etc/hosts` (для ОС Astra Linux);
- `c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.txt` (для ОС Windows).

Краткие теоретические сведения

Протокол SSH

SSH (Secure SHell) – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий получать удалённый доступ к компьютеру с большой степенью безопасности соединения за счёт шифрования данных при передаче.

Протокол SSH работает поверх протокола TCP/IPv4 и TCP/IPv6, по умолчанию используется порт 22. SSH работает по клиент-серверной технологии, то есть имеется SSH-сервер и SSH-клиент.

Сервер SSH постоянно работает в системе как сервис, принимает запросы от клиентов по протоколу SSH.

Клиент SSH запускается по команде пользователя, подключается к серверу по протоколу SSH и выполняет определенные действия:

- реализация функции удаленного терминала;
- удалённое выполнение команд;
- защищённое копирование файлов;
- переадресация портов;
- защищённое монтирование удалённой файловой системы.

Варианты аутентификации при использовании SSH

SSH допускает различные варианты аутентификации, но в данной работе будут использоваться два основных: аутентификация по ключу, а также по паролю.

Аутентификация по паролю является вариантом по умолчанию, доступным сразу после установки SSH. Такой вариант требует действий пользователя по вводу пароля, то есть требует присутствия пользователя в момент выполнения команды.

Для построения автоматизированных систем, когда отдельные действия пользователя автоматизируются и выполняются без его участия, вариант ввода пароля неприемлем. В таком случае используется вариант аутентификации по ключу, который не требует никаких действий пользователя в момент выполнения команды действий по аутентификации со стороны пользователя или процесса, работающего от имени пользователя. Для второго варианта необходимо произвести предварительные действия по настройке компьютеров. Порядок действий приведен на рис. 5.1.

Для возможности использования варианта аутентификации по ключу пользователь USER1 (рис. 5.1) должен сгенерировать пару ключей (открытый и закрытый) на компьютере HOST1.

Открытый ключ в дальнейшем будет распространен на компьютеры, где пользователь хочет проходить аутентификацию по ключу. Только пользователь, имеющий закрытый ключ, сможет аутентифицироваться на компьютерах, где установлен открытый ключ.

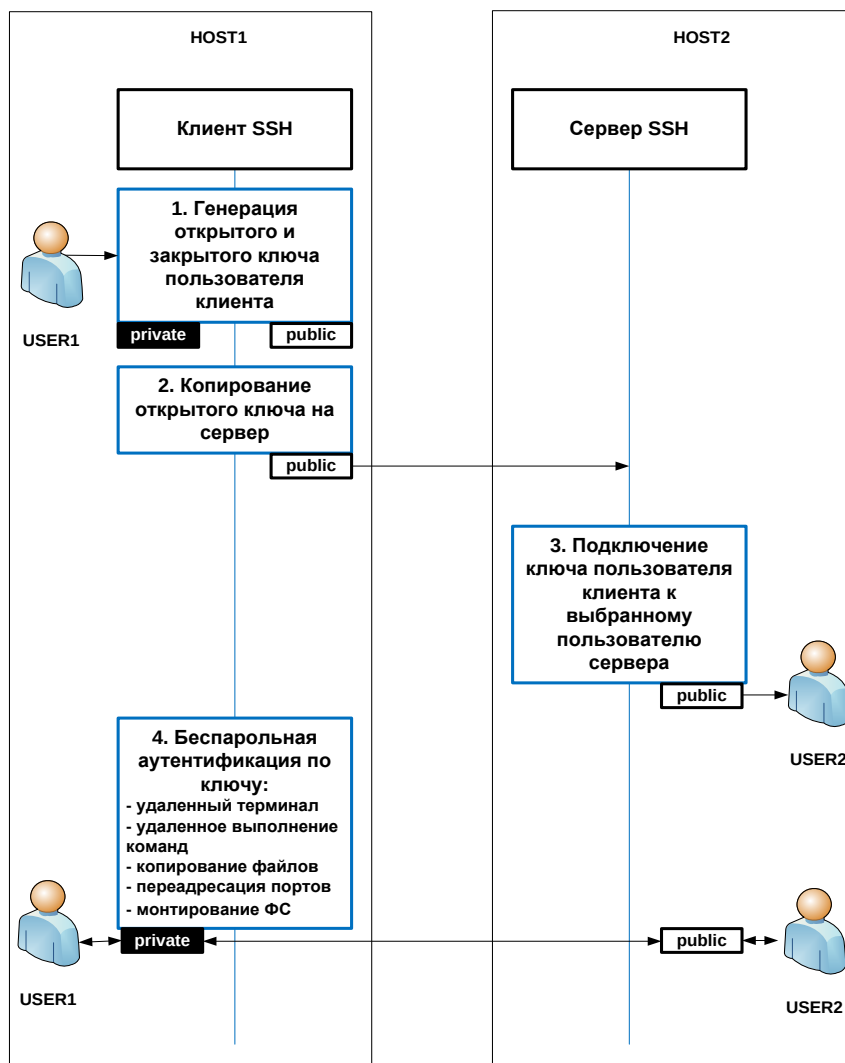


Рис. 5.1. Порядок действий для осуществления защищённого подключения по ключу со стороны клиента

После генерации ключей, открытый ключ необходимо любым способом скопировать на второй компьютер HOST2 и произвести там настройку аутентификации по ключу на конкретного пользователя USER2. Далее пользователь USER1 с компьютера HOST1 с использованием клиента SSH, имея закрытый ключ, может проходить беспарольную аутентификацию по ключу на компьютере HOST2, где установлен сервер SSH с правами пользователя USER2.

Замечания и комментарии по выполнению задания

Порядок проверки наличия клиентов и серверов SSH на ОС Linux

Клиент и сервер SSH на ОС Linux установлены по умолчанию, если они не установлены в ОС Windows, необходимо произвести их установку.

Установленный сервер SSH с большой долей вероятности запускается автоматически, проверить это можно командой

```
systemctl status sshd
```

Если необходимо, можно воспользоваться командой `systemctl` для запуска службы `sshd`.

Проверить работоспособность сервера можно также, просмотрев список запущенных процессов:

```
ps -ef | grep sshd
```

Результат будет примерно таким:

```
root 1092 ... /usr/sbin/sshd -D ...
```

По аналогии со службами, с которыми осуществлялось взаимодействие в рамках предыдущих лабораторных работ, возможно воспользоваться командой `netstat` для проверки возможности подключения по порту 22 (стандартному для SSH).

Проверить наличие клиента SSH можно, выполнив команду, которая не должна возвращать ошибки отсутствия исполняемого файла:

```
ssh
```

Особенности конфигурационного файла `/etc/ssh/sshd_config`

Настройки сервера хранятся в файле `/etc/ssh/sshd_config`. Значения настроек по умолчанию достаточны для выполнения лабораторной работы и в редактировании файла настроек нет необходимости, ниже приведены примеры основных параметров.

Используемый порт (22 по умолчанию):

```
Port 22
```

Работа пользователя без пароля запрещена (по умолчанию) / разрешена:

```
PermitEmptyPasswords no / yes
```

Аутентификация суперпользователя запрещена / запрещена без пароля (по умолчанию) / разрешена:

```
PermitRootLogin no / without-password / yes
```

По паролю запрещена, разрешено только удаленное выполнение команд:

```
PermitRootLogin forced-commands-only
```

Аутентификация по паролю для всех пользователей запрещена / разрешена (по умолчанию):

```
PasswordAuthentication no / yes
```

Аутентификация с использованием открытого ключа: Разрешена (по умолчанию) / запрещена:

```
PubkeyAuthentication yes / no
```

С учетом того, что существующий по умолчанию файл настроек содержит множество закомментированных настроек, то посмотреть только действующие

можно, например, следующей командой, пропускающей строки, содержащие комментарии, и пустые строки:

```
cat /etc/ssh/sshd_config | sed '/#/d;/^$/d'
```

Порядок установки сервера SSH в ОС Windows

Стандартных средств SSH, встроенных в ОС Windows на текущий момент не существует, поэтому используются средства сторонних производителей. В качестве сервера в настоящей работе используется Bitvise SSH Server.

В качестве замечания отметим, что, если Вы уже используете подготовленную ВМ с установленной ОС и необходимым ПО, этап установки можно пропустить.

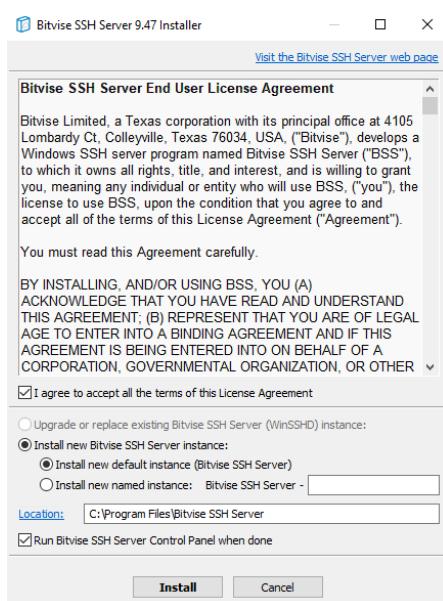
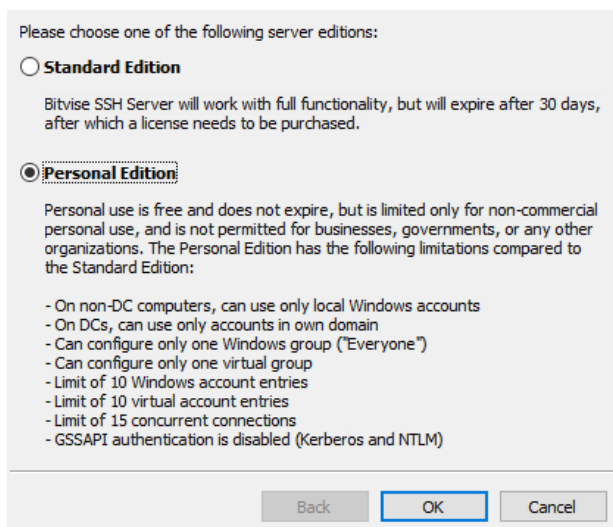


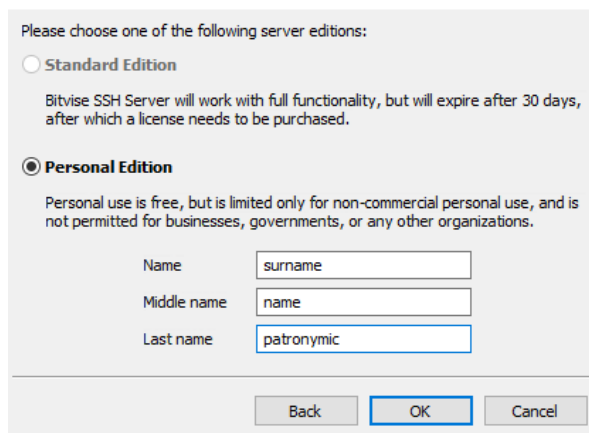
Рис. 5.2. Принятие лицензионного соглашения

Bitvise SSH Server Edition Selection



а)

Bitvise SSH Server Edition Selection



б)

Рис. 5.3. Выбор редакции для персональных нужд: а) выбор редакции; б) детализация ФИО будущего пользователя

Для установки сервера необходимо запустить подготовленный преподавателем файл `BvSshServer_installer.exe`. В процессе установки требуется поставить галочку, соглашаясь с лицензионным соглашением (рис. 5.2), выбрать редакцию Personal Edition (рис. 5.3 (а)), детализируя на следующем шаге своё ФИО (рис. 5.3 (б)). Далее требуется дождаться окончания установки и перезагрузить ВМ.



Рис. 5.4. Значок запущенного сервера SSH в трее

После перезагрузки в системном трее появится значок, свидетельствующий об успешном запуске сервера SSH (рис. 5.4), нажав на который, можно получить доступ к управлению и настройкам сервера (рис. 5.5).

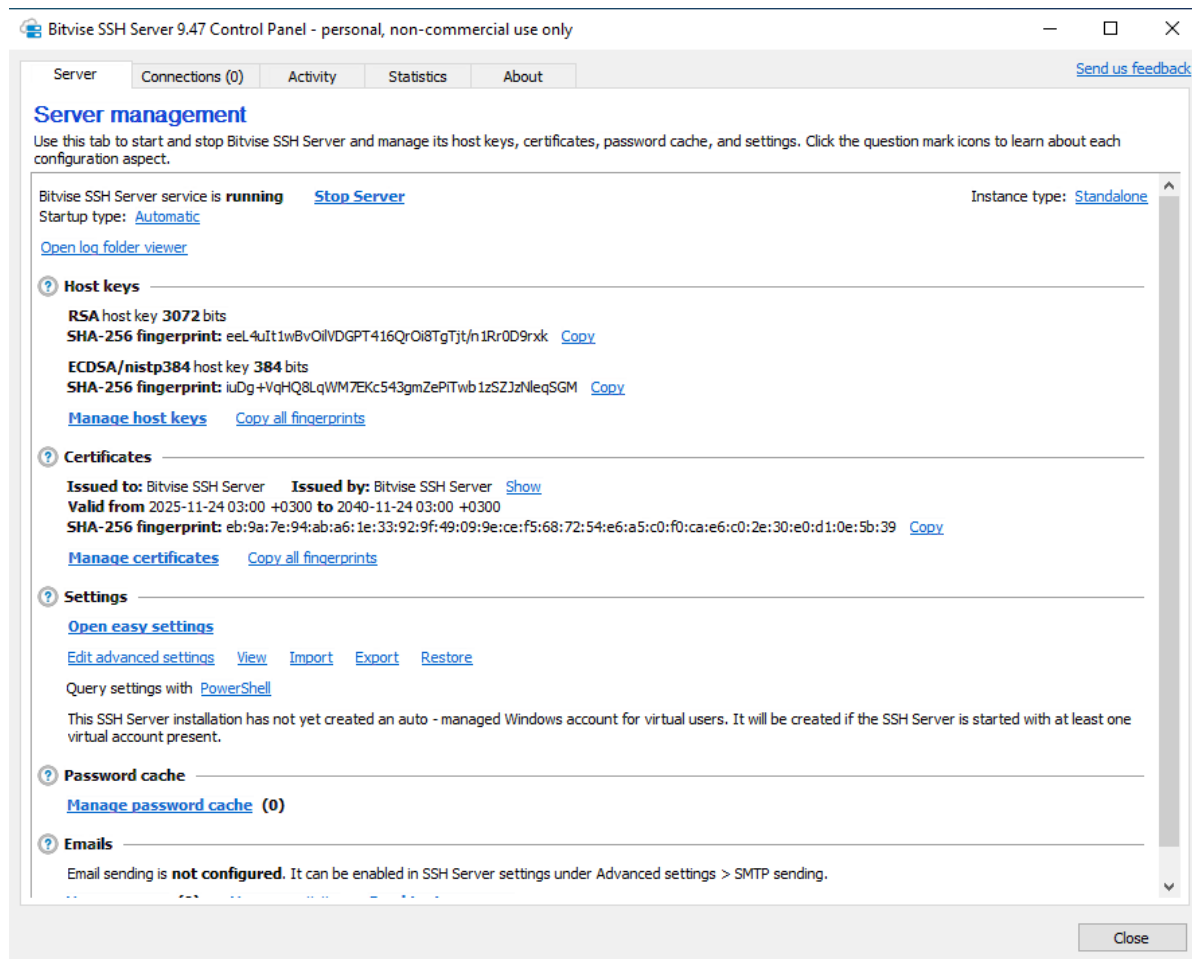


Рис. 5.5. Панель администрирования SSH сервера Bitvise

Проверить работоспособность сервера можно путём проверки работы процесса `BvSshServer.exe` через диспетчера задач или открытия порта 22 (порт SSH по умолчанию), выполнив команду:

```
netstat -an
```

Результат должен содержать строки:

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
<u>TCP</u>	0.0.0.0:22	0.0.0.0:0	LISTENING

В отличие от реализации SSH для ОС семейства Linux при установке данной версии сервера SSH в ОС Windows не требуется установка клиента, поэтому его установку необходимо производить отдельно.

Порядок установки клиента SSH в ОС Windows

В работе рассматривается два клиента SSH для ОС Windows – Bitvise SSH Client и PuTTY. Оба представленных варианта используют как графический интерфейс, так и интерфейс командной строки. Putty имеет более широкий набор консольных приложений, в частности, в нем присутствует программа копирования файлов по интерфейсу SSH, отсутствующая в продукте Bitvise.

Для установки Bitvise SSH Client необходимо запустить файл `BvSshClient_installer.exe`. В процессе установки от пользователя требуется интерактив только на первом шаге для принятия условий лицензии. После этого требуется дождаться окончания установки. После окончания установки запустится графический интерфейс клиента SSH, работу в котором более подробно рассмотрим чуть позже (рис. 5.6).

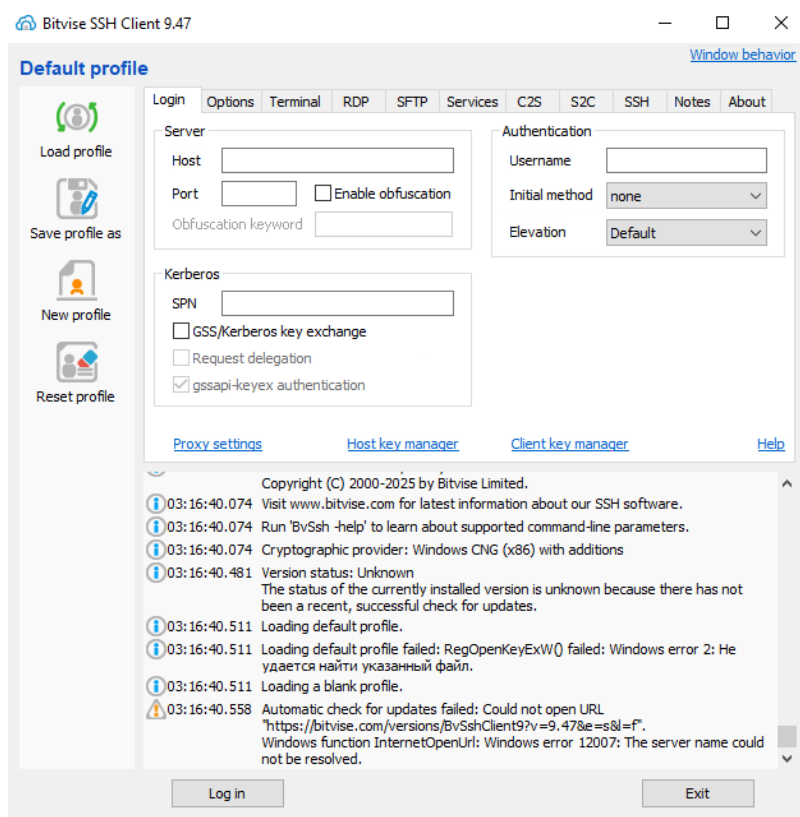


Рис. 5.6. Панель администрирования SSH клиента Bitvise

Для работы через интерфейс командной строки в клиенте SSH от Bitvise имеются следующие консольные приложения:

`Stermc.exe` – консольный клиент SSH (аналог команды `ssh` в Linux).

`Sftpc.exe` – консольный клиент FTP.

`Sexec.exe` – консольный клиент SSH для удаленного выполнения команд (данное действие может быть выполнено командой `stermc.exe` с определёнными параметрами).

Для установки второго варианта клиента SSH для ОС Windows PuTTY требуется запустить установщик `PuTTY_installer.msi` (при этом путь к установленным программам пропишется в системную переменную `PATH` и команды можно будет вызывать из любой директории). Также на просторах сети Интернет распространён вариант с портативной версией клиента PuTTY, требующей лишь распаковки.

После установки будут доступны следующие программы PuTTY:

`PUTTY.exe` – графический клиент SSH.

`PLINK.exe` – консольный клиент SSH (аналог команды `ssh` в ОС Linux).

`PSCP.exe` – консольная команда копирования файлов (аналог команды `scp` в Linux).

`PSFTP.exe` – консольный клиент FTP.

`PUTTYGEN.exe` – консольная команда генерации и управления ключами (аналог `ssh-keygen` в ОС Linux).

Интерфейс программного средства PuTTY представлен на рис. 5.7.

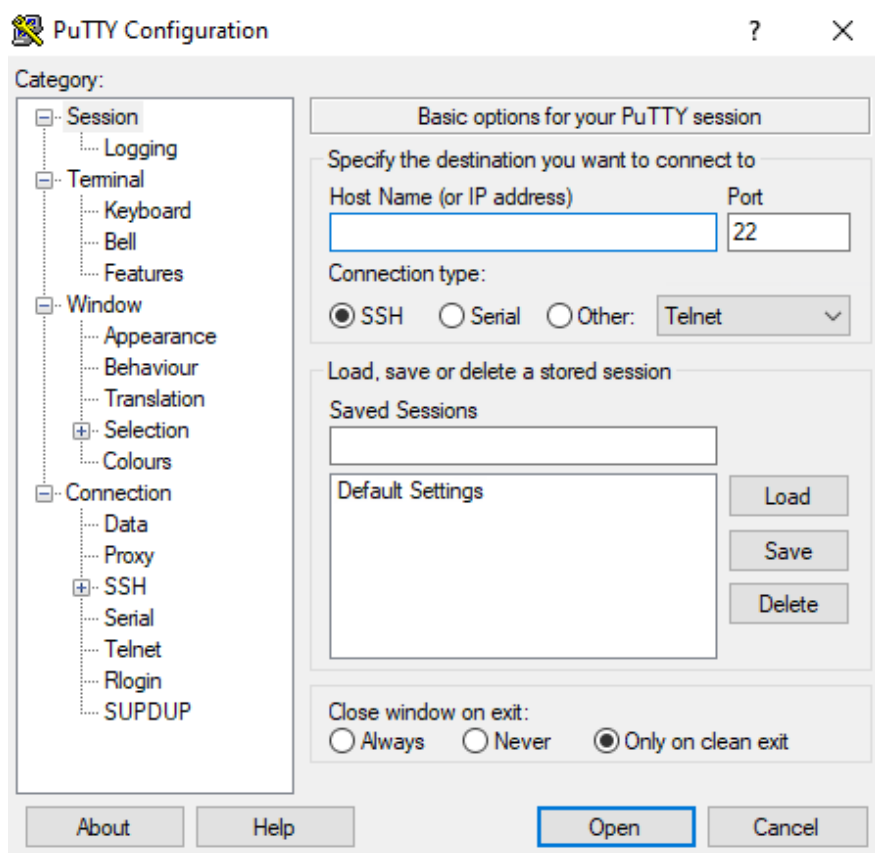
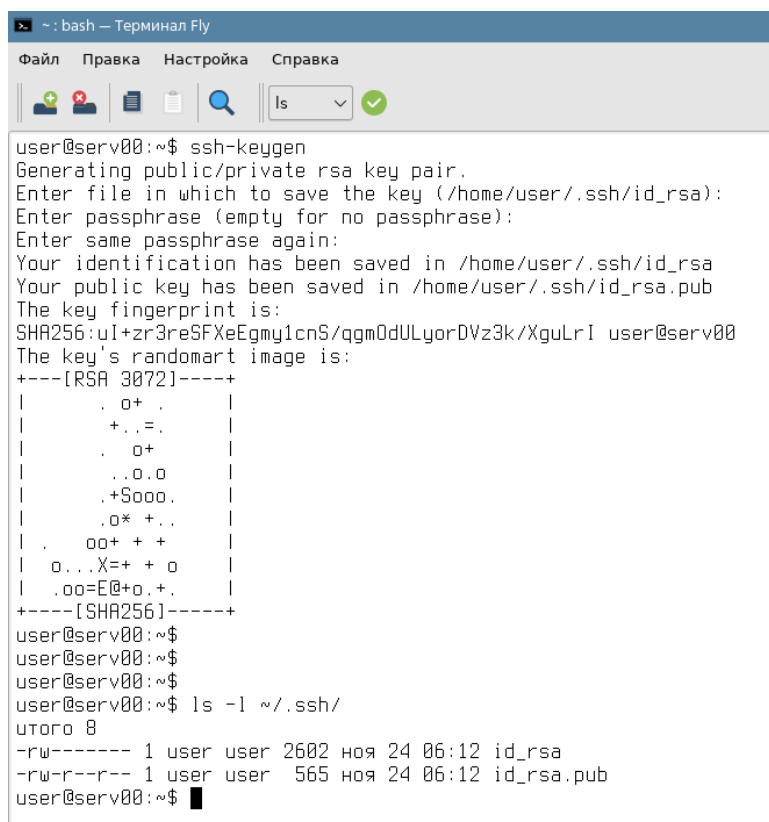


Рис. 5.7. Интерфейс SSH-клиента PuTTY

Порядок генерации ключей в ОС Astra Linux

Для генерации пары открытый-закрытый ключ необходимо выполнить команду: `ssh-keygen` (рис. 5.8).



```

user@serv00:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:uI+Zr3reSFxeEgmy1cnS/qgm0dULy0rDVz3k/XguLrI user@serv00
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]-----+
|      . o+ .      |
|      +..= .      |
|      . o+      |
|      ..o.o      |
|      .+Sooo.     |
|      .o* +..     |
|      .oo+ + +     |
|      o...X=+ + o  |
|      .oo=E@+o.+   |
+----[SHA256]-----+
user@serv00:~$
user@serv00:~$
user@serv00:~$
user@serv00:~$ ls -l ~/.ssh/
total 8
-rw----- 1 user user 2602 ноя 24 06:12 id_rsa
-rw-r--r-- 1 user user 565 ноя 24 06:12 id_rsa.pub
user@serv00:~$

```

Рис. 5.8. Процедура генерации пары ключей SSH на ОС Astra Linux

На все вопросы требуется отвечать по умолчанию, пароль для ключа вводить не нужно, поскольку в противном случае при использовании аутентификации по ключу будет затребован пароль от ключа и, таким образом, потребуется участие пользователя, соответственно, автоматизированное выполнение команд станет невозможным. В нашем случае считается, что доступ к ключу ограничен, и дополнительная его защита не требуется. Результатом выполнения команды является появление в скрытом подкаталоге `.ssh` домашнего каталога пользователя файлов `id_rsa` (закрытый ключ) и `id_rsa.pub` (открытый ключ).

Очевидно, на процесс генерации ключа возможно влиять. Для этого требуется передавать дополнительные параметры команде `ssh-keygen`. Например, возможно варьировать алгоритм шифрования (к примеру, выбрать ED25519 вместо RSA) или изменять путь до каталога, в котором ключи будут сохраняться и др.

Порядок генерации ключей в ОС Windows

Генерация ключей может производиться как с использованием клиента Bitvise, так и PuTTY. Клиент PuTTY может использовать ключи, созданные с помощью клиента Bitvise, поэтому для упрощения процедуры и сокращения

количества действий будем использовать ключи, сгенерированные в клиенте Bitvise.

Для генерации ключей, используемых клиентом Bitvise, на вкладке Login требуется перейти по ссылке Client key manager (рис. 5.9) и нажать кнопку Generate New (рис. 5.9). Необходимо использовать значения по умолчанию, пароль для ключа не вводить, в противном случае, он всегда будет спрашиваться при операции с ключом, то есть требовать действия пользователя, что мешает автоматизации систем.

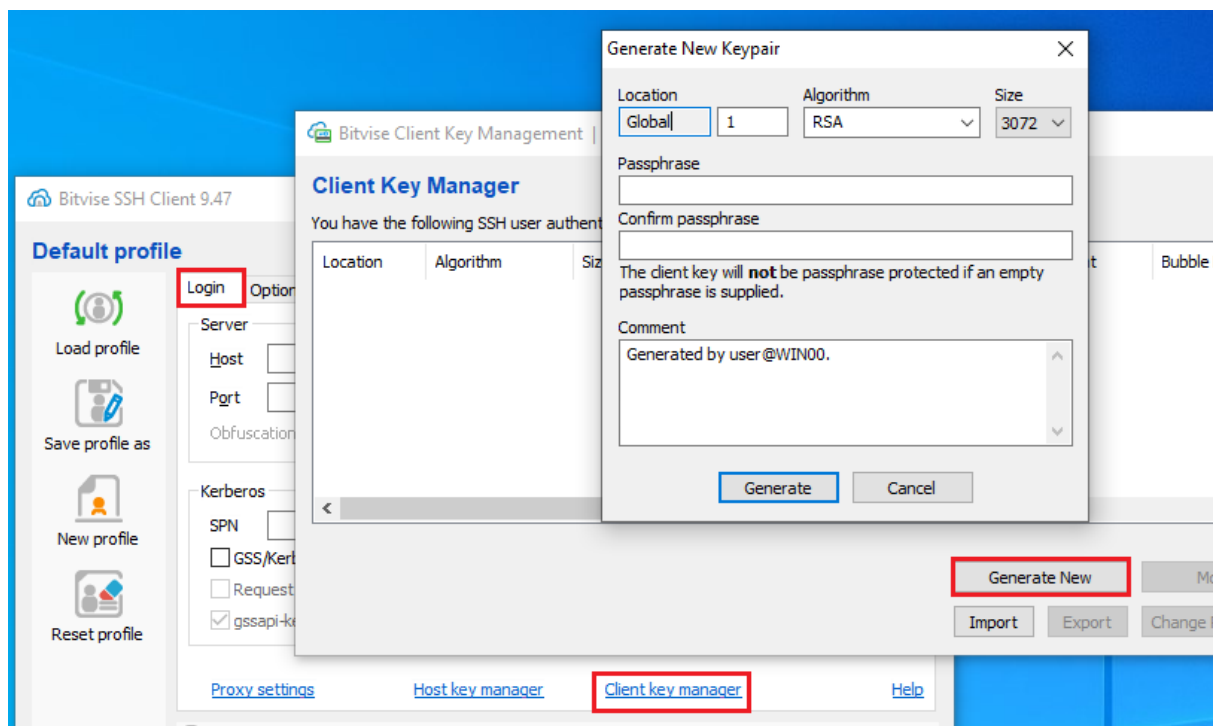


Рис. 5.9. Процедура генерации ключей с использованием Bitvise

На текущем этапе требуется запомнить, в какой ячейке хранится ключ: по умолчанию это Global 1. По номеру ячейки в дальнейшем будет происходить обращение к ключу.

Сгенерированная пара ключей будет храниться в Bitvise и может быть использована клиентскими приложениями Bitvise без дополнительных действий. Однако для возможности аутентификации по ключу на других компьютерах необходимо скопировать туда открытый ключ. Для возможности копирования сгенерированного открытого ключа на другие компьютеры необходимо его выгрузить в формате OpenSSH. Специальное окно для выгрузки вызывается из того же Client key manager, в котором мы генерировали ключ, путём нажатия кнопки Export (рис. 5.10). Сейчас от Вас требуется сохранить ключ, например, во вновь созданной директории C:\keys. В качестве названия рекомендуется выбрать что-нибудь, отождествляющее ключ с winxx.

Далее будет подразумеваться, что ключ сохранён в этой директории.

Для возможности использования клиентских программ PuTTY, не имеющих доступ напрямую к ключам Bitvise, необходимо выгрузить закрытый ключ в любую директорию, к которой имеется доступ для дальнейшего использования, очевидно, в формате PuTTY. Пароли опять не нужно вводить из ранее приведенных сообщений.

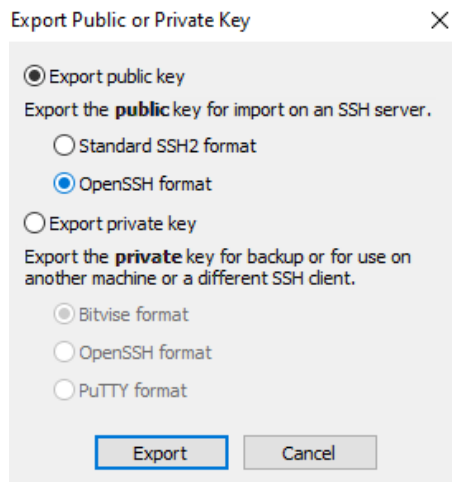


Рис. 5.10. Диалоговое окно для экспорта сгенерированного ключа Bitvise

Порядок подключения ключей в ОС Astra Linux

Для возможности беспарольной аутентификации по ключу необходимо скопировать открытый ключ пользователя другого компьютера и настроить его отображение в локального пользователя.

Далее приведён пример копирования открытого ключа `id_rsa.pub` пользователя `user1` с компьютера `host1` в каталог с настройками SSH пользователя `user2` компьютера `host2` (команда выполняется на `host1`):

```
scp /home/user1/.ssh/id_rsa.pub \
    user2@host2:/home/user2/.ssh/user1.pub
```

Поскольку беспарольная аутентификация по ключу еще не настроена, то в процессе выполнения команды будет запрошен пароль пользователя `user2`. В данном примере при копировании имя файла открытого ключа пользователя было заменено на `user1.pub`, чтобы случайно не перезаписать существующий ключ пользователя `user2` на компьютере `host2`, если он там уже существует.

Далее необходимо добавить открытый ключ пользователя `user1` в файл `authorized_keys` пользователя `user2`, для этого на `host2` в каталоге `/home/user2/.ssh/` необходимо выполнить команду:

```
cat user1.pub >> authorized_keys
```

Проверить, что владельцем файла является текущий пользователь и права на файл 644 (`rw-r--r--`), можно командой:

```
ls -l authorized_keys
```

Результат должен быть примерно таким:

```
rw-r--r-- ... user2 user2 ... authorized_keys
```

При несовпадении требуется изменить владельца и права доступа к файлу на указанные.

Проверить, что владельцем файла каталога `.ssh` в домашнем каталоге пользователя является текущий пользователь и права на директорию `rwX-----`, или `700` в цифровом виде, можно командой:

```
ls -la /home/user2/.ssh
```

Результат должен быть примерно таким:

```
drwx---- ... user2 user2 ... .ssh
```

При несовпадении изменить владельца и права доступа к директории на требуемые.

Важно заметить, что отличие прав доступа и владельца от указанных не позволит работать `ssh` в режиме доступа по публичному ключу и будет затребован пароль для подключения.

Для проверки успешности настройки беспарольной аутентификации пользователя `user1` компьютера `host1` на компьютере `host2` с правами пользователя `user2` необходимо на компьютере `host1` от имени пользователя `user1` выполнить команду:

```
ssh user2@host2
```

При правильной настройке пароль не будет запрошен и появится удаленный терминал компьютера `host2`.

Для закрытия защищенного подключения ввести команду:

```
exit
```

Порядок подключения ключей в ОС Windows

Для начала необходимо на SSH-сервере Bitvise настроить виртуального пользователя, к которому будет производиться подключение по протоколу SSH со стороны сервера с ОС Astra Linux. Для этого необходимо скопировать открытый ключ пользователя серверной машины и произвести действия, описанные далее.

В панели управления сервера SSH (Bitvise SSH Server Control Panel) в разделе `Settings` на вкладке `Server` требуется выбрать `Edit advanced settings`. В разделе `Access control` необходимо выбрать `Virtual Accounts`. Здесь отображаются все созданные виртуальные учетные записи. Для добавления новой виртуальной учетной записи нажать кнопку `Add`.

В появившемся окне (см. Рис. 5.11) нужно ввести имя пользователя, по которому будет происходить подключение (например, `surname`), выбрать единственную доступную группу виртуальных пользователей, настроить учётную запись ОС по умолчанию (от чьего имени будет работать удалённый пользователь в системе): для этого для параметра `Security Context` требуется выбрать значение `A specific Windows local account` и для параметра `Windows account name` ввести значение имени локального пользователя.

Далее необходимо настроить вид авторизации по ключу (рис. 5.12), для этого нужно выбрать только что созданного пользователя и нажать кнопку

Edit. Затем перейдите по ссылке **Authentication**: необходимо отключить аутентификацию по паролю, включить авторизацию по ключу, перейти по ссылке **Public keys** и добавить открытый ключ пользователя другого компьютера, нажав кнопку **Import** и выбрав заранее скопированный файл (рис. 5.13).

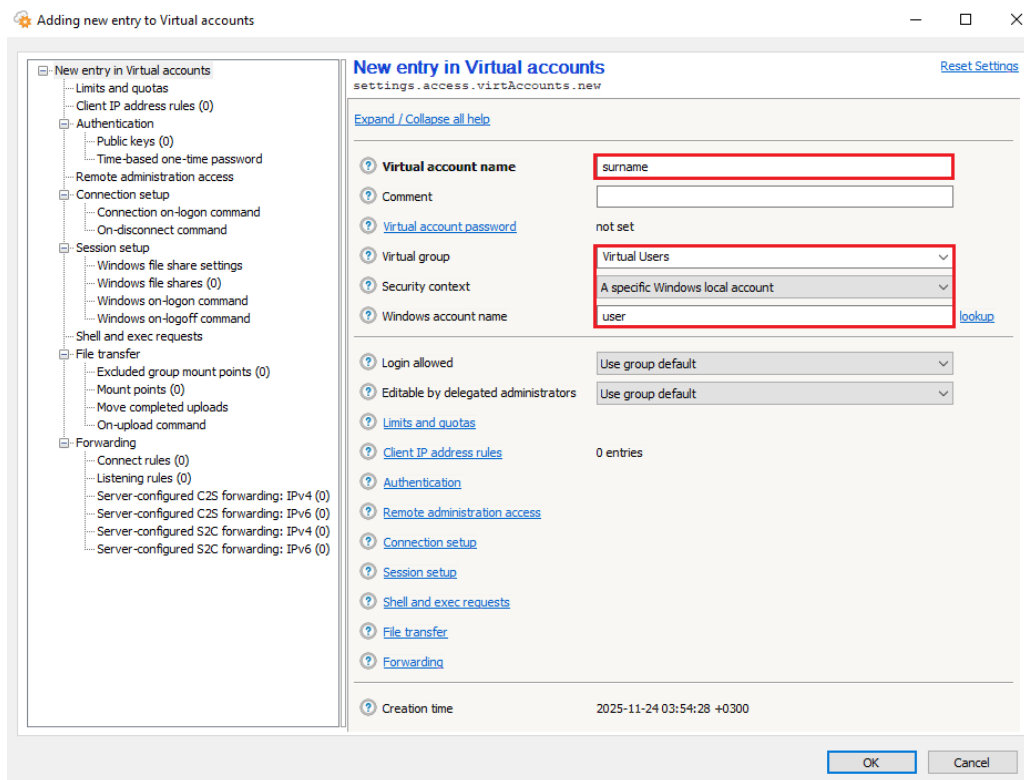


Рис. 5.11. Настройка виртуального пользователя

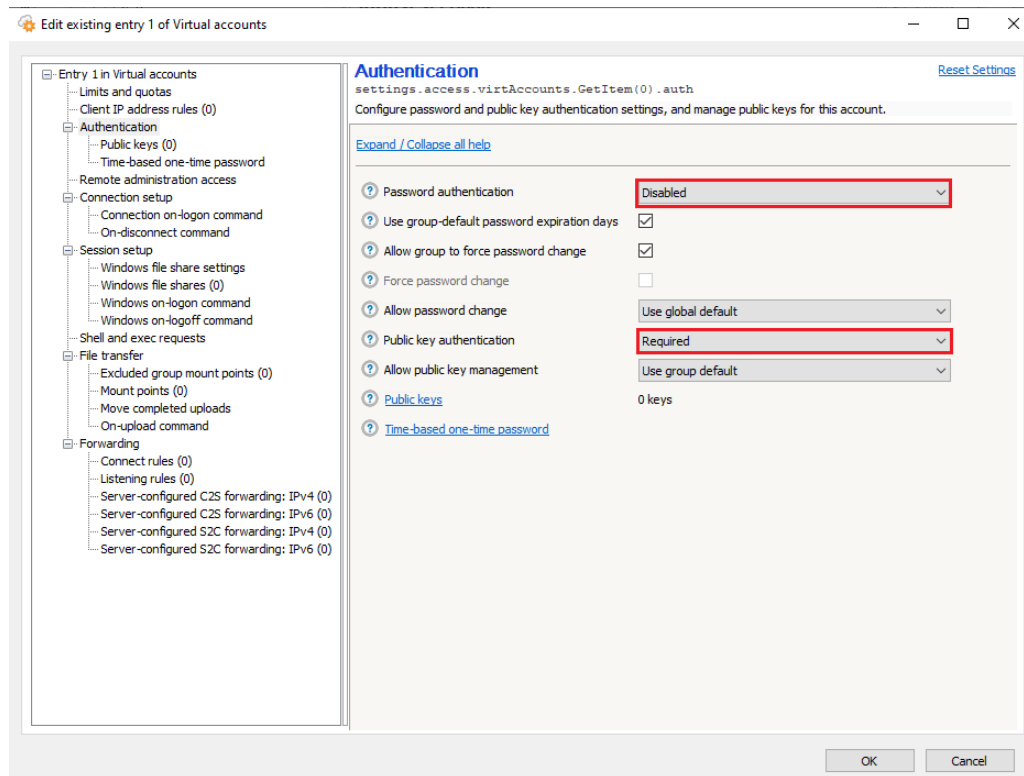


Рис. 5.12. Отключение авторизации пользователя по паролю

Далее необходимо настроить терминал по умолчанию – то есть ту командную среду, в которую попадёт пользователь после подключения. Для этого со вкладки настройки виртуальной учетной записи, выбрав в левой части диалогового окна **Shell and exec requests**, требуется установить для параметра **Shell access type** значение **Command Prompt** (рис. 5.14).

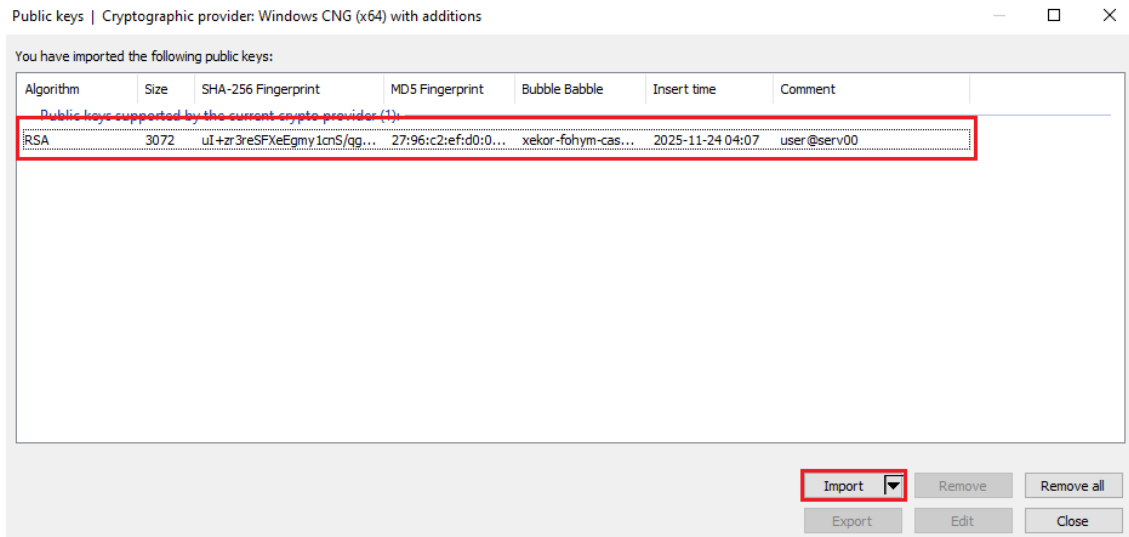


Рис. 5.13. Импортированный публичный ключ с серверной VM

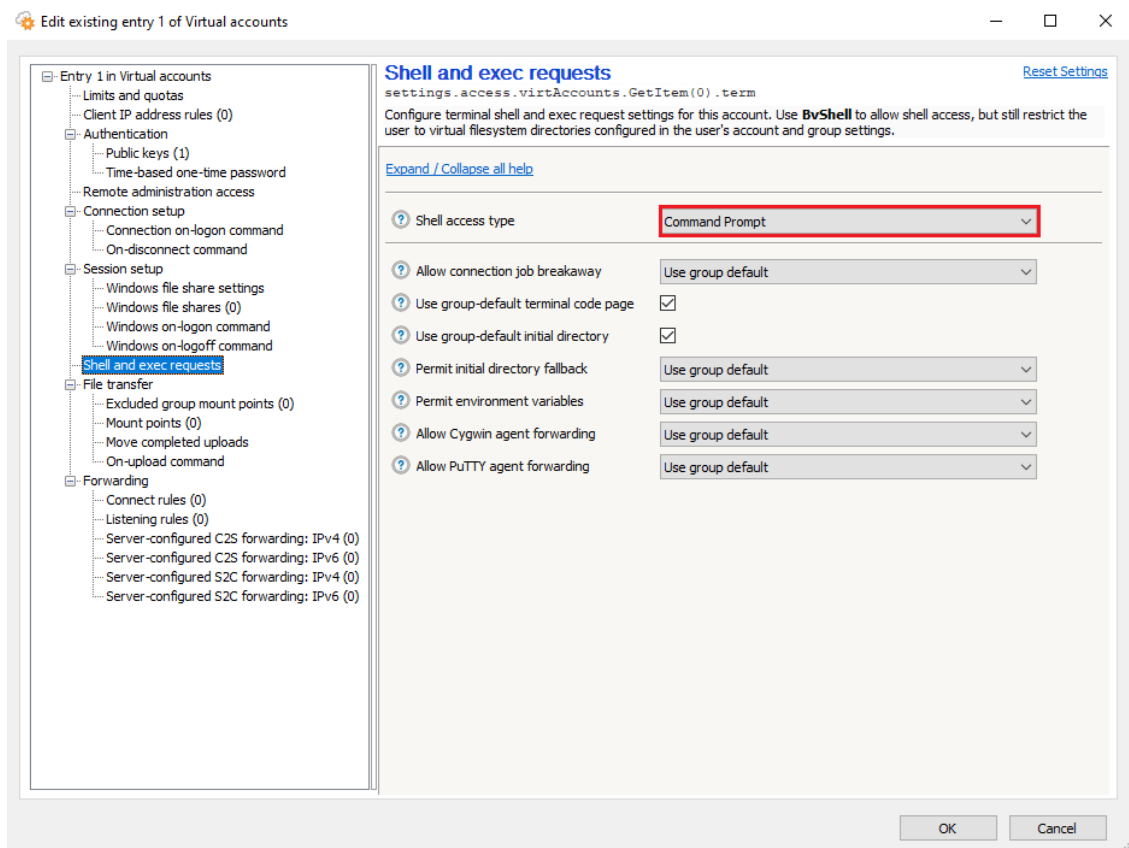


Рис. 5.14. Определение типа подключения из командной строки

Для настройки полного доступа к файловой системе необходимо выйти из режима **Advanced Settings** сервера **Bitvise** и выбрать **Open easy settings**.

На вкладке 3. Virtual accounts выбрать созданную виртуальную учетную запись и нажать кнопку Edit. Для параметра Virtual filesystem layout выбрать значение Allow full access (рис. 5.15). При выходе из настроек, нужно не забыть нажать кнопку сохранения настроек Save changes.

Если не произвести настройку ссылки на локальную учётную запись ОС, то по умолчанию все действия будут производиться от имени учётной записи ОС Windows, специально созданной автоматически при установке SSH сервера, – BvSss_VirtualUsers. Соответственно, все права доступа к файловой системе и директориям будут действовать для данной конкретной учётной записи.

Проверку работоспособности можно осуществить, попытавшись подключиться со стороны серверной ВМ под управлением ОС Astra Linux, где surname – имя виртуальной учётной записи в Bitvise SSH Server, а winxx – сетевое имя рабочей станции под управлением ОС Windows:

```
ssh surname@winxx
```

При правильной настройке пароль не должен запрашиваться и должен появиться удаленный терминал компьютера под управлением ОС Windows.

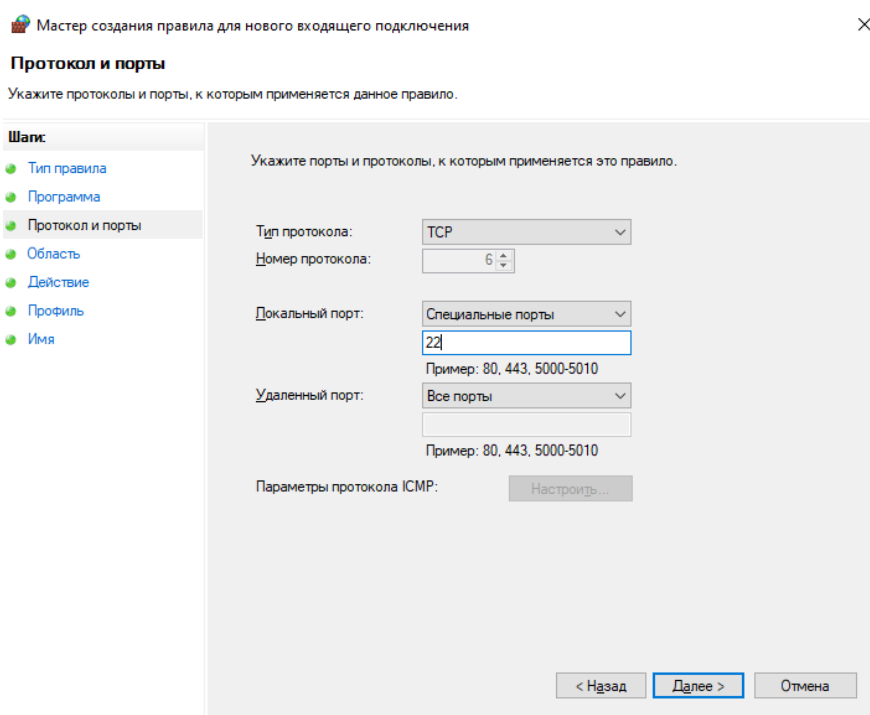


Рис. 5.16. Разрешение подключения по протоколу SSH (TCP, 22)

Отметим, что если ранее Вы не отключали брандмауэр Защитника Windows, а настраивали правила для обработки ICMP-пакетов в одной из предыдущих лабораторных работ, то элегантнее будет сейчас создать ещё одно правило, детализируя протокол подключения в соответствии с тем, что представлено на рис. 5.16.

Для закрытия защищённого подключения ввести команду:

```
exit
```

Порядок удалённого подключения по протоколу SSH из ОС Linux

При первом подключении вне зависимости от того, из какой и в какую ОС происходит подключение, возможно будет запрошено разрешение на добавление ключа компьютера в список известных. Необходимо это разрешить, в противном случае, такое разрешение будет запрашиваться при каждом подключении. В частности, по результатам Вашего согласия заполняется конфигурационный файл `known_hosts` каталога `.ssh`.

Для того чтобы, например, пользователь `user1` с компьютера `host1` мог подключиться к компьютеру `host2` с правами пользователя `user2` необходимо на компьютере `host1` выполнить от имени пользователя `user1` команду:

```
ssh user2@host2
```

При этом, если беспарольная аутентификация настроена правильно, пароль запрошен не будет и появится консоль компьютера `host2`.

В случае необходимости диагностики подключения необходимо использовать ключ `-v` (детализация допустима до 3 уровня, т.е. до `-vvv`) при этом на экран будет выводиться информация об используемых ключах, протоколах шифрования, портах, а также об ошибках:

```
ssh -v user2@host2
```

Порядок удалённого подключения по протоколу SSH из ОС Windows

При использовании графического интерфейса клиента SSH от Bitvise для беспарольной аутентификации необходимо сначала скопировать публичный ключ, сгенерированный клиентом Bitvise на сервер под управлением ОС Astra Linux.

Для этого можно, например, подключиться к серверу с использованием пароля, а затем скопировать на него публичный ключ. На вкладке `Login` панели управления SSH-клиентом в параметре `Initial method` указать `password`. После этого, введя имя удалённого пользователя и адрес компьютера, нажать кнопку `Log In`. (рис. 5.17). Далее требуется согласиться на доступ к соответствующей машине и ввести пароль пользователя серверной ВМ.

После успешного подключения в истории действий будет написано `Authentication completed`. В левом меню интерфейса клиента можно выбрать дальнейшие действия: открыть терминал (`New terminal console` в левой части панели управления) или файловый менеджер для копирования (`New SFTP window` в левой части панели управления). От Вас требуется скопировать свой публичный ключ на сервер и добавить его в файл `authorized_keys` на сервере.

Теперь возможно беспарольное подключение по публичному ключу: на вкладке `Login` в параметре `Initial method` нужно указать `publickey`, то есть подключение по открытому ключу и в параметре `Client key` указать ту ячейку, где хранится ключ пользователя (по умолчанию, `Global 1`), или понадеяться на значение `Auto`. После этого, введя имя удалённого пользователя и адрес компьютера, нажать кнопку `Log In`.

При использовании графического интерфейса клиента от PuTTY необходимо последовательно добраться в иерархии настроек в левой части панели до Connection, до SSH, до Auth, до Credentials (рис. 5.18) в параметре Private key for authentication указать ранее сгенерированный и выгруженный файл закрытого ключа. В иерархии Connection, затем Data в поле Auto-login username требуется ввести имя пользователя серверной VM.

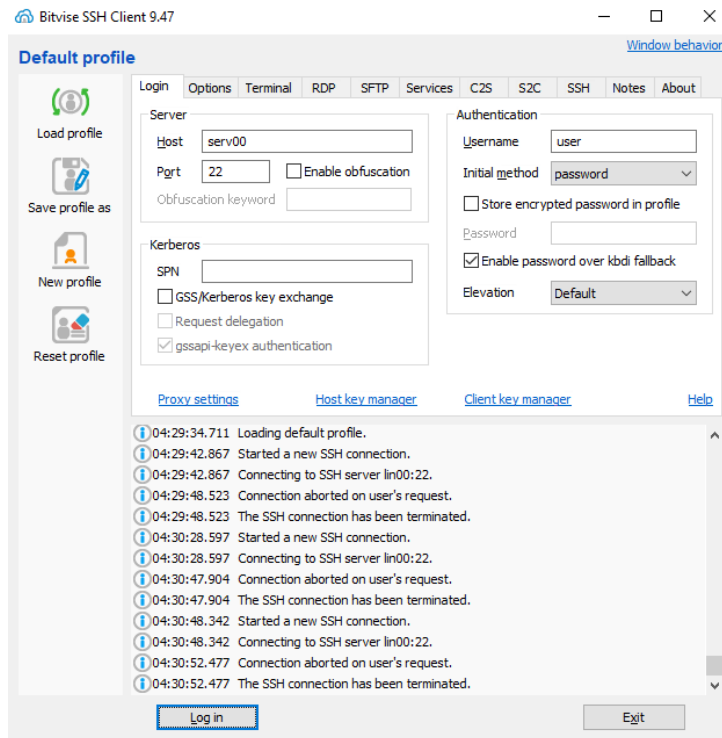


Рис. 5.17. Настройка параметров подключения к серверу по паролю

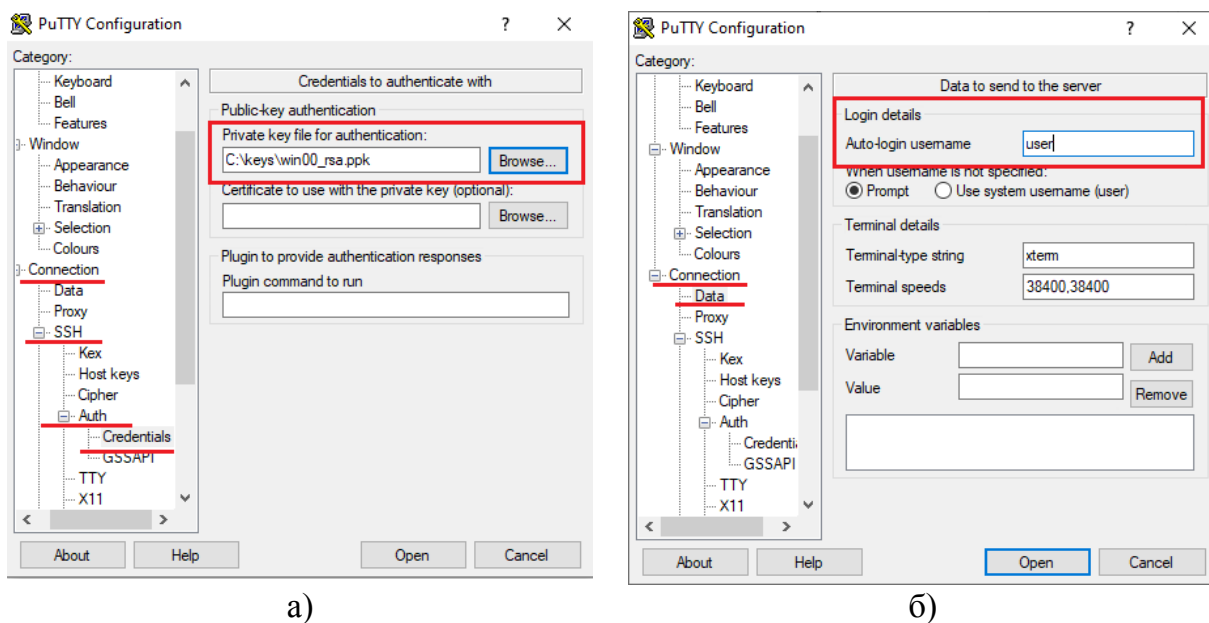


Рис. 5.18. Настройки клиента PuTTY: а) подключение закрытого SSH-ключа; б) выбор пользователя, под которым будет осуществляться подключение по SSH к серверной VM

Далее на вкладке `Session` необходимо указать имя или IP-адрес сервера, порт SSH-сервера (22 – установлен по умолчанию) и нажать кнопку `Open`.

После подключения будет доступен удалённый терминал серверной ВМ.

При использовании клиента SSH от Bitvise для командной строки необходимо выполнить следующую команду, в которой необходимо указать имя пользователя на удалённой машине, адрес или имя удалённой машины и используемый ключ:

```
stermc user@servxx -pk=global1
```

В данном примере производится подключение к компьютеру с сетевым именем `servxx` с правами пользователя `user`, для беспарольной аутентификации используется ключ, расположенный в ячейке 1 (`Global 1`).

При использовании клиента командной строки от PuTTY необходимо выполнить следующую команду, в которой необходимо указать имя пользователя на удалённой машине, адрес или имя удалённой машины, используемый ключ:

```
plink user@192.168.2xx.1 -i c:\keys\winxx_rsa.ppk
```

В данном примере производится подключение к компьютеру с адресом `192.168.2xx.1` с правами пользователя `user`, для беспарольной аутентификации используется закрытый ключ, ранее сгенерированный средствами Bitvise, и сохранённый в файле `c:\keys\winxx_rsa.ppk`.

Порядок удалённого выполнения команд со стороны SSH-клиента из ОС Linux

В ОС Linux для удалённого выполнения команд через SSH используется команда `ssh`, при этом синтаксис не сильно отличается от варианта удалённого подключения.

Для того, чтобы, например, пользователь `user1` с компьютера `host1` мог выполнить команду `command` на компьютере `host2` с правами пользователя `user2`, необходимо на компьютере `host1` от имени пользователя `user1`, выполнить команду:

```
ssh user2@host2 command
```

При этом, если команда составная, то есть состоит из нескольких команд через разделитель, необходимо использовать кавычки.

Например, удалённо на ОС Linux можно выполнить команды:

`whoami` – узнать имя пользователя;

`date` – узнать текущее время и дату;

`hostname` – имя компьютера;

`pwd` – вывести текущий каталог;

`uname -a` – вывести всю информацию о системе (версию ядра, имя машины и т.д.).

Разумеется, можно выполнить комбинацию, состоящую из нескольких перечисленных через разделитель `;` выше команд, например, `hostname;whoami`.

Например, удалённо на ОС Windows можно выполнить команды:

`date /T` – узнать текущую дату;

time /T – узнать текущее время;
 hostname – имя компьютера;
 cd – вывести текущий каталог;
 ver – вывести версию операционной системы.

Очевидно, также доступна к выполнению их комбинация через разделитель &, например, hostname&date /T.

Порядок удалённого выполнения команд со стороны SSH-клиента из ОС Windows

При использовании клиента SSH от Bitvise для командной строки необходимо выполнить одну из следующих команд, в которой необходимо указать имя пользователя на удаленной машине, адрес или имя удалённой машины, используемый ключ и команду:

```
sexec user2@host2 -pk=global1 ls;date
sexec user2@host2 -pk=global1 -cmd=ls;date
stermc user2@host2 -pk=global1 -cmd=ls;date
```

В данных примерах производится подключение к компьютеру с именем host2 с правами пользователя user2, для беспарольной аутентификации используется ключ, расположенный в Bitvise в ячейке 1 и дальнейшее последовательное выполнение команд ls и date.

Использование команды sexec предпочтительнее команды stermc, поскольку вторая выводит дополнительную служебную информацию и может быть неправильно интерпретирована при автоматизации действий на стороне клиента.

При использовании клиента от PuTTY необходимо выполнить следующую команду, в которой требуется указать имя пользователя на удалённой машине, адрес или имя удалённой машины, используемый ключ:

```
plink user2@host2 -i c:\keys\bitvise.ppk ls;date
```

В данном примере производится подключение к компьютеру с именем host2 с правами пользователя user2, для беспарольной аутентификации используется закрытый ключ, ранее сгенерированный средствами Bitvise, и сохранённый в файле c:\bitvise.ppk и дальнейшее последовательное выполнение команд ls и date.

Порядок удалённого копирования файлов со стороны SSH-клиента из ОС Linux

Удаленное копирование осуществляется с использованием команды scp.

Для того, чтобы, например, пользователь user1 с компьютера host1 мог скопировать файл /tmp/file1 на компьютер host2 с правами пользователя user2 и сохранить под именем /tmp/file2, необходимо на host1 выполнить команду от имени пользователя user1:

```
scp /tmp/file1 user2@host2:/tmp/file2
```

В качестве комментария отметим, что, находясь в ОС Linux, при копировании из/в ОС Windows необходимо при использовании полного пути к файлу

в ОС Windows использовать кавычки или двойной слеш, так как в ОС Linux одинарный слеш, используемый в Windows как разделитель каталогов в пути, воспринимается как предшествующий специальному символу:

```
scp /tmp/file user2@host2:"c:\tmp\file"
scp /tmp/file user2@host2:c:\\tmp\\file
```

Также отметим, что детализация нестандартного порта при работе с `scp` осуществляется с помощью флага `-P` (в отличие от `ssh` и `-p`, в этом случае регистр имеет значение).

Порядок удалённого копирования файлов со стороны SSH-клиента из ОС Windows

При использовании клиента от PuTTY необходимо выполнить следующую команду, в которой необходимо указать исходный файл и конечный файл, при этом если какой-то из файлов находится на удалённой машине, то необходимо указать имя пользователя на удалённой машине, адрес или имя удалённой машины:

```
pscp -i c:\keys\bitvise.ppk c:\test.txt user2@host2:
```

В примере производится копирование локального файла `c:\test.txt` на удалённую машину с именем `host2` с правами пользователя `user2`, для беспарольной аутентификации используется закрытый ключ, ранее сгенерированный средствами Bitvise, и сохранённый в файле `c:\bitvise.ppk`. Поскольку имя конечного файла не указано, то он копируется в домашнюю директорию с тем же именем. В следующем примере производится обратное копирование того же файла в файл `c:\test2.txt`.

```
pscp -i c:\keys\bitvise.ppk user2@host2:test.txt c:\test2.txt
```

Детализация формата команды защищённого копирования `scp`

Формат команд защищённого копирования в общем случае выглядит следующим образом: `scp source target`, где `source` – источник, то есть в общем случае набор файлов, который копируются (на локальной или удалённой компьютер), а `target` – назначение, то есть то, куда набор файлов копируются (на локальной или удалённой компьютер).

Формат `source` и `target` схож и имеет вид `user@host:file`:

`user` – имя пользователя;

`host` – сетевое имя компьютера;

`file` – наименование файла в любых существующих вариантах (полное имя, короткое имя в локальной директории, множество файлов, выбираемых через `*`).

Приведём несколько примеров использования `scp`.

Пример № 1. Копирование с удалённого компьютера `example.com` под управлением ОС семейства Linux файла `/etc/hosts` с правами пользователя `fred` на локальный компьютер под управлением ОС Windows в файл `c:\temp\example-hosts.txt`:

```
scp fred@example.com:/etc/hosts c:\temp\example-hosts.txt
```

Пример № 2. Копирование файла `c:\documents\foo.txt` с локального компьютера под управлением ОС Windows на компьютер `example.com` под управлением ОС семейства Linux с правами пользователя `fred` в файл `/tmp/foo`:

```
scp c:\documents\foo.txt fred@example.com:/tmp/foo
```

Пример № 3. Копирование всех файлов из каталога `source` с расширением `*.c` на удалённом компьютере `example.com` под управлением ОС семейства Linux с правами пользователя `fred` в локальный каталог `c:\source`:

```
scp fred@example.com:source/*.c c:\source
```

Дополнительные ключи команды доступны путем запуска программы `pscp` на ОС Windows или `man scp` на ОС Linux.

Разбор типовых ошибок

1. Некорректная работа одного из SSH-клиентов с ОС Windows.

Если подключение по протоколу SSH из ОС Windows с использованием ключей работает из Bitvise, но не работает из PuTTY, проблема может заключаться в том, что в настройках SSH-сервера отсутствует возможность использования алгоритма шифрования RSA. Проверить перечень доступных алгоритмов шифрования можно командой:

```
ssh -Q PubkeyAcceptedAlgorithms
```

В выводе должна присутствовать строка:

```
ssh-rsa
```

При отсутствии произвести изменения файлов `sshd_config` и `ssh_config`.

2. Невозможность подключения по SSH к ОС Windows

Если не происходит подключение по настроенному SSH к рабочей станции под управлением ОС Windows, проверьте и отключите или настройте межсетевой экран (брандмауэр Защитника Windows).

Рекомендации по подготовке отчёта

В отчёте рекомендуется привести снимки экрана, на которых отчётливо видно содержание конфигурационных файлов, корректировка которых необходима для нас настройки клиента и сервера SSH.

Необходимо, чтобы было продемонстрировано содержание каталога с конфигурационными файлами SSH. Рекомендуется проиллюстрировать также факт формирования каждого из этих файлов: `known_hosts`, `authorized_keys`, пару ключей. Также стоит показать результат подключений до корректировки конфигурационных файлов, для которого запрашивается пароль для аутентификации, и после корректировки, для которого уже настроена беспарольная аутентификация.

Рекомендуется уделить особое внимание настройкам клиента и сервера SSH для Windows для обоих предложенных программных средств.